

LEZIONE 4 - ACCEBIM

Struttura degli interi

- Primi e Irriducibili
- Fattorizzazione

DEFINIZIONE (Numero Primo): Un numero $p \geq 2$ è primo se il fatto che $p \mid ab$ implica che $p \mid a$ oppure $p \mid b$

ES 6 non è primo perché $6 \mid 2 \cdot 3 = 6$ ma $6 \nmid 2$ e $6 \nmid 3$

DEFINIZIONE (Irriducibile): Un numero $p \in \mathbb{N}$ è irriducibile se il fatto che $d \mid p$ implica $d = 1$ o p

$\updownarrow$
 $p = ad$

LEMMA Vale la seguente proprietà: $p \geq 2$ è primo $\Leftrightarrow$ è irriducibile

DEMONSTRAZIONE DEL LEMMA 1) primo $\Rightarrow$ irriducibile

Assumiamo p primo

Supponiamo di spezzarlo come prodotto $p = ab$

Siccome $p \mid p = ab$ e p è primo necessariamente $p \mid a$ oppure $p \mid b$. A meno di riordinare i fattori possiamo assumere $p \mid a \Rightarrow a = pq$

$$p = ab = (pq)b \Rightarrow p = p(bq) \Rightarrow bq = 1 \Rightarrow b = q = 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = pq = p \\ b = 1 \end{cases}$$

cioè p è irriducibile

2) irreducibile $\Rightarrow$ primo

Assumiamo che p sia riducibile

Supponiamo che $p \mid ab$

Vogliamo concludere che $p \mid a$ o $p \mid b$. Due casi: $p \mid a \Rightarrow \text{ok}$
 $p \nmid a$

Supponiamo $p \nmid a$

Oss $\text{mcd}(p, a) = 1$

mostrare Oss: $\text{mcd}(p, a) \mid p$ siccome p è irreducibile necessariamente $\text{mcd}(p, a) = 1$

oppure p non $\text{mcd}(p, a) \mid a$ e abbiamo assunto $p \nmid a \Rightarrow$ una possibilità è che $\text{mcd}(p, a) = 1$

Utilizziamo ora Bézout che ci dice che $\exists x, y \in \mathbb{Z}$ t.c. $1 = \text{mcd}(a, p) = ax + py$

$$\Rightarrow b = \underbrace{abx}_{\substack{p \\ \text{multiplo di} \\ p \text{ (non } p \mid ab)}} + \underbrace{bpy}_{\substack{\text{multiplo di } p}}$$

$\Rightarrow p \mid b$ come volevamo dimostrare

TEOREMA: Esistono infiniti numeri primi

DIM. Supponiamo non sia vero

$\Rightarrow$ possiamo elencare i primi in ordine crescente come $p_1 < p_2 < \dots < p_N$

Consideriamo $m = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_N + 1$

Oss: $p_i \nmid m \quad \forall i$ (la divisione con resto ha sempre 1)

$\Rightarrow m$ è esso stesso un numero primo oppure lo possiamo scrivere come prodotto di primi che non compaiono sulla lista!

Questo è assurdo $\Rightarrow$ l'ipotesi iniziale è falsa cioè $\exists \infty$ primi

Domanda: perché ogni numero naturale si può scrivere come un prodotto di primi?

TEOREMA FATTORIZZAZIONE UNICA:

Ogni $m \in \mathbb{N}$ con $m > 1$ si scrive in modo unico (a meno di riordinare dei fattori) come

$$m = p_1^{e_1} \cdot \dots \cdot p_k^{e_k} \quad \text{dove } p_j \text{ è primo } \forall j, \quad e_j \geq 1 \quad \forall j$$

Dimostrazione per induzione: dobbiamo mostrare esistenza e unicità

① Esistenza di una decomposizione

Caso base: $m=2$ ed è primo

Caso induttivo: Supponiamo che ogni naturale $k \leq m$ ammetta una decomposizione come sopra e mostriamo che anche $m \neq 1$ ammette

TESI

IPOTESI
INDUTTIVA

Due casi $\rightarrow$ $m+1$ irriducibile $\Rightarrow m+1$ primo per Lemma

$m+1$ non è irriducibile owell $m+1 = ab$ con $a, b \neq 0$ e $1 < a < m+1$
 $1 < b < m+1$

$\Rightarrow$ sia a che b ammettono decomposizioni in primi per ipotesi induttiva

$$\begin{array}{c} ab = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k} q_1^{f_1} \dots q_n^{f_n} \\ \uparrow \\ m+1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} a = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k} \\ b = q_1^{f_1} \dots q_n^{f_n} \end{array}$$

$\Rightarrow m+1$ si fattorizza

② Unicità $\rightarrow$ per induzione sulla lunghezza della fattorizzazione

$$\begin{array}{c} m = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k} \\ \uparrow \\ \text{LUNGHEZZA} = e_1 + \dots + e_k \\ = \text{numero di fattori primi} \end{array}$$

Caso Base: $k=1$ D/e

Caso Induttivo: Supponiamo di sapere che ogni naturale che ammette una decomposizione di

lunghezza $\leq k$ ha la proprietà che questa decomposizione è anche unica, mostriamo che

c'è unicità vale anche per i naturali che ammettono una decomposizione di lunghezza $k+1$

Consideriamo $m = p_1^{e_1} \dots p_n^{e_n}$ con $e_1 + \dots + e_n = k+1$

Supponiamo che m ammetta anche un'altra fattorizzazione in primi: $m = q_1^{f_1} \dots q_r^{f_r}$

Quindi OSS: p_i è un primo e $p_i | n = q_1^{f_1} \dots q_r^{f_r} \Rightarrow p_i$ deve dividere uno dei fattori q_j

per simmetria diciamo che $j = 1$ dunque $p_i | q_1$ (per semplificare la notazione). Siccome q_1 è primo è anche irriducibile

(LEMMA) $\rightarrow p_i = 1$ o q_1
 $\Rightarrow p_i = q_1$ (necessariamente)

ma allora abbiamo

$$p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_n^{e_n} = q_1^{f_1} q_2^{f_2} \dots q_r^{f_r} \Rightarrow p_1^{e_1} \dots p_n^{e_n} = q_1^{f_1} \dots q_r^{f_r}$$

per ipotesi: tale decomposizione è unica dunque i primi q_j corrispondono biunivocamente ai primi p_j e gli esponenti f_j corrispondono biunivocamente agli esponenti e_j verificato.

Collegiamo ora la fattorizzazione a MCD e minimo comune multiplo

LEMMA: $a, b \in \mathbb{N}$ allora $\text{MCD}(a, b) = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k}$ dove $p_j^{e_j}$ contiene in comune le

fattorizzazioni uniche di a e b e e_j è l'esponente minimo tra i due esponenti.

ESSEMPIO

$$\text{MCD}(\underline{2^3} \cdot \underline{5^{15}} \cdot 7 \cdot 13, \underline{2} \cdot 11 \cdot \underline{5^{20}} \cdot 23)$$

|| LEMMA

$$2 \cdot 5^{15}$$

DEFINIZIONE (mcm): dati $a, b \in \mathbb{N}$ $\text{mcm}(a, b)$ quel numero > 0 t.c.

1. $a \mid \text{mcm}(a, b)$ $b \mid \text{mcm}(a, b)$

2. se M é t.c. $a \mid M$ e $b \mid M$ allora $\text{mcm}(a, b) \mid M$

Oss: Il mcm é ben definito

Lemma $a, b \in \mathbb{N}$ allora $\text{mcm}(a, b) = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k}$ dove p_j é un primo che compare

nella fattorizzazione unica di a oppure b e $\rightarrow$ se compare in entrambe allora e_j é il max dei due esponenti

$\rightarrow$ se invece compare solo in una parte allora e_j é il suo esponente in quella fattorizzazione

ES. $\text{mcm}(\underline{2^3 \cdot 5^{15} \cdot 7 \cdot 13}, \underline{2 \cdot 11 \cdot 5^{20} \cdot 23})$

||

$\underline{2^3 \cdot 5^{20} \cdot 7 \cdot 13 \cdot 11 \cdot 23}$

Lemma: $a, b \in \mathbb{N}$

$$\text{MCD}(a, b) \cdot \text{mcm}(a, b) = ab$$

Dim Per i loro fattori primi: i fattori primi x $5x$ e $11x$ sono gli stessi.

Confrontiamo gli esponenti:

$$a = p_1^{e_1} \cdot (\dots)$$

$$b = p_1^{f_1} \cdot (\dots)$$

Allora la potenza massima di p_i che compare a dx è $e_i + f_i$ ab. $p_i^{e_i + f_i} (\dots)$

mo p_i

p_1 compare in $\text{MCD}(a, b)$

$\min \{e_i, f_i\}$ volte (primo sopra)

e compare in $\text{mcm}(a, b)$

$\max \{e_i, f_i\}$ volte (secondo sopra)

$$\text{mcm}(a, b) = \frac{a \cdot b}{\text{MCD}(a, b)}$$

ESEMPIO

Trovare le soluzioni intere di

$$x^2 - y^2 = 1$$

$$\text{oss: } x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$$

$$1 = (x+y)(x-y)$$

1 è primo = IRRIDUCIBILE $\Rightarrow$ AMMETTE SOLO FATTORIZZAZIONI BANALI =

"FATTORIZZAZIONE IN CUI UNO DEI FATTORI È ± 1 "

4 CASI:

$$\begin{cases} x+y = 1 \\ x-y = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x+y = 1 \\ x-y = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x+y = -1 \\ x-y = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x+y = -1 \\ x-y = -1 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} \end{array} \begin{cases} x+y = A \\ x-y = B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = A+B \\ 2y = A-B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{A+B}{2} \\ y = \frac{A-B}{2} \end{cases}$$

$\text{I} - \text{II}$

$$\textcircled{1} \begin{cases} x = \frac{1+1i}{2} = 1 \\ y = \frac{1-1i}{2} = -i \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} x = \frac{1+1i}{2} = 1 \\ x = \frac{1i-1}{2} = -i \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \begin{cases} x = \frac{-1-1i}{2} = -1-i \\ y = \frac{-1+1i}{2} = -i \end{cases}$$

$$\textcircled{4} \begin{cases} x = \frac{-1-1i}{2} = -1-i \\ y = \frac{-1i+1}{2} = -i \end{cases}$$

$$(x, y) = (1, -i), (-1, -i), (-1, -1-i), (1, -1-i)$$

OSS: SE (x, y) É SOLUÇÃO ALGUMA OUTRA $(+x, +y)$ É SOLUÇÃO

SEGUINDO SEGUNDA
A MASSA INDICADA